

WEEK 4 · 4교시 · 60분

모의 기금운용위원회

2026.5.28 — 2027-2031 자산배분을 결정하라

MVO의 불안정성 위에서 내리는 실제 의사결정 · BAF.60080 · 2026 가을학기

이번 주는 IC가 아니라 “기금위”다 — 21명 위원회를 9개 역할로 압축해 재현한다.
핵심 체험 — 위험회피 γ 는 객관적 상수가 아니라 정치적 협상물이다.

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고, 자기 역할 카드를 숙지하고 입장한다

1

역할에 충실하라

본인의 소신이 아니라 배정된 역할(R1~R9)의 이해관계로 발언한다 — 그 역할의 γ 로 세상을 본다.

2

협상하되 근거로

“그냥 반대”는 무효 — MVO 결과 · 시장 영향 · 격차(+10%p)의 숫자를 들어 조건을 교환한다.

3

개념이 무기다

Error Maximization · 강건화(Michaud · LW) · 코너해 — 오전 강의의 개념이 협상의 언어가 된다.

발견하게 될 것 — “위원회의 합의” 자체가 Michaud 평균의 정치경제학적 등가물이다

2026.5.28 기금운용위원회 — 무엇을 결정하나

평시의 strategic rebalancing — 그러나 격차가 크다

27%대

국내주식 현재 비중 (2026.5)

14.4%

직전 의결 2026 목표

+10%p ↑

목표 - 실현 격차

핵심 쟁점 세 가지

- ① 국내주식 목표 14.9% 유지 vs 19.9% 상향
- ② 기계적 매도 회피 장치의 형태
- ③ 2030 전체 목표(주식 55 / 채권 30 / 대체 15)와의 정합성

안건 — “2027-2031 중기자산배분(국내주식 목표 포함)을 의결해 주십시오”

60분 타임라인

시간 엄수 — 위원장이 발언을 끊을 수 있다

시간	진행	비고
0-5분	위원장 개회 · 안건 상정	R1 (교수 또는 학생)
5-12분	사무국 브리핑 — MVO 결과 · 격차 · 시장 영향	R3 이사장측
12-27분	진영별 모두발언 (각 5분)	유지확대 / 해외분산 / 신중
27-47분	자유 토론 · 협상 — 수정 동의 · 부대조건 교환	전원
47-57분	표결 — 목표 비중 수치 + 부대조건	전원 · 사유 한 문장
57-60분	위원장 강평 · 회고 예고	R1

모두발언 5분 = 논점 3개 이내 — 길게 말하는 진영이 아니라 조건을 설계하는 진영이 이긴다

표결 — 수치와 조건을 함께 정한다

IC의 승인/부결과 다르다 — 위원회는 “숫자”를 의결한다

안 A — 14.9% 유지

직전 의결 존중 · 점진 정상화.
기계적 매도 회피 장치(적응 기간)를
부대조건으로.

신중 진영의 기본값

안 B — 19.9% 상향

현실(27%대)과의 격차 축소 · 시장
충격 최소화. 2030 목표와의 정합
설명이 관건.

유지 · 확대 진영의 기본값

안 C — 절충 · 조건부

중간 수치 + 조건 설계 — 예: “17%
+ 3년 적응기간 + 연 1회 재검토”.
조건의 질이 실력.

협상이 만드는 제3의 안

각 위원은 표결 시 역할 관점의 사유 한 문장을 말한다 — 사유 없는 표는 무효

아홉 역할, 세 진영

각 이해관계가 서로 다른 위험회피 γ 를 가진다

진영	역할	핵심 이해관계
국내주식 유지 · 확대	R2 기재부 · R4 사용자 · R9 노동부	KOSPI 약세 우려 · 자본조달 비용 · 국내 고용
해외 분산 · 국내 축소	R5 근로자 · R8 학계	한국 기업 의존 위험 · 글로벌 SWF 표준 · LW 권고
신중 · 현상 유지	R6 소비자단체 · R7 자영업 · 농민	단기 손실 회피 · 수수료 우려 · 점진 조정
조정자	R1 위원장 · R3 이사장	합의 도출 / “14.4% 실현 불가 — 적응기간 + 상향”

γ 가 진영마다 다르다 — 같은 MVO 결과를 보고도 다른 결론을 내리는 이유

사무국 브리핑 ① — MVO는 왜 불안정한가

효율을 계산하는 같은 식이 오차도 증폭한다

$$w^* \propto \underbrace{\Sigma^{-1}}_{\text{noise amplifier}} \hat{\mu}$$

증폭의 크기

- μ 1% 변동 $\rightarrow$ 비중 50%p 변동 (Best-Grauer)
- 자산 수 $\uparrow \rightarrow$ 지수적 악화

함의

- 오차 큰 자산 $\rightarrow$ 극단 비중
- 50bp 잡음 $\rightarrow$ 수십 %p “확신”

이 위원회가 다루는 모든 “최적 비중”은 이 증폭기의 산출물이다 — 겸손이 출발점

사무국 브리핑 ② — Bootstrap 분포

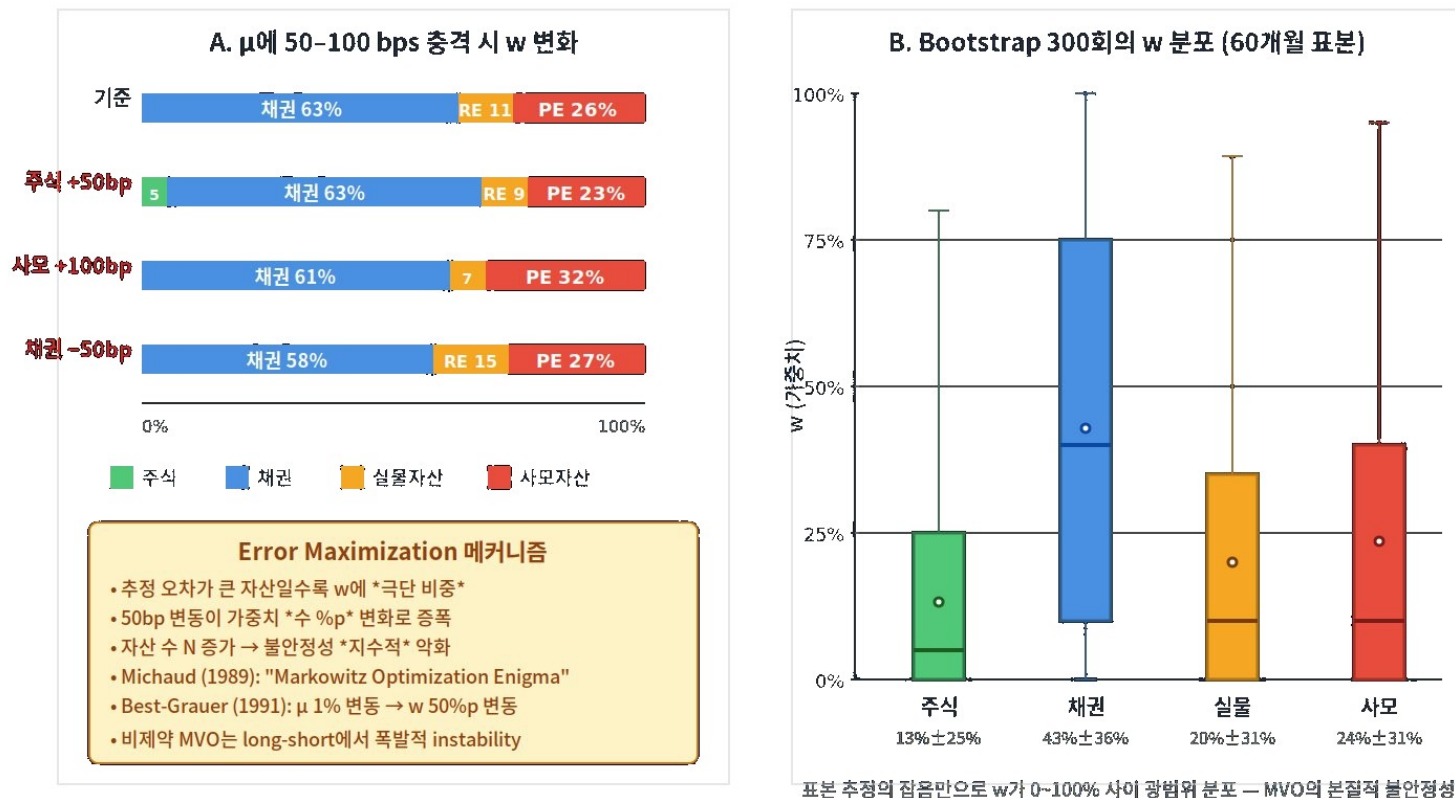
같은 모집단 · 다른 표본만으로 비중이 0~100%로 분포한다

무엇을 보나

- 좌 — μ 소폭 충격에
- 비중이 크게 요동
- 우 — 60개월
재추출로
- 비중 0~100% 분포
- 점 추정 과신
금지

MVO의 오차 증폭 (Error Maximization) 문제

왼쪽: μ 의 작은 변동이 w 를 크게 바꾼다 — 오른쪽: 4자산 long-only MVO의 안정성 (4자산 가정)



사무국 브리핑 ③ — 두 가지 강건화

하나는 해(w)를, 하나는 공분산(Σ)을 안정화한다

$$\bar{w} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M w_m^*, \quad \hat{\Sigma}_{\text{LW}} = \alpha F + (1 - \alpha) S$$

차원	Michaud Resampling	Ledoit-Wolf Shrinkage
작동 위치	post — 해(w) 안정화	pre — 입력(Σ) 안정화
제약 조건	평균에서 위반 가능	원 MVO 제약 자동 보존
계산 비용	M배 증가	거의 없음

결합이 현실의 표준 — 각 표본에 LW를 적용한 뒤 평균

사무국 브리핑 ④ — 같은 입력, 세 기법의 결과

4자산 CMA에 동일 적용

기법	주식	채권	실물	사모	특징
기본 MVO	0%	63%	11%	26%	주식 코너해 · 오차에 매우 노출
Michaud Resampled	13%	43%	20%	24%	4자산 모두 양의 비중 · 가장 분산
Ledoit-Wolf	5%	53%	17%	25%	중간 안정화 · 원 의도 유지

세 결과의 차이는 사상의 차이 — 시뮬레이션 평균 vs Σ 수축 vs 무처리

위원회의 질문 — “우리의 합의는 이 셋 중 무엇과 닮게 될 것인가”

사무국 브리핑 ⑤ — 회피와 증폭 사이

반대신문의 배경 — MVO 불안정성의 두 실제 결말

GPFG — MVO 회피

- 복잡한 최적화 대신 단순 인덱스 중심
- 규모 + 대중 정당성 + 추정 오차의 3중 결합
- 그 조건에서 단순함이 최적 강건화

2022 영국 LDI — MVO 추정오차 증폭

- 5일간 30년 국채 금리 +120bp
- 암묵적 MVO + 부채 매칭 + 레버리지
- 불안정성이 레버리지로 증폭 — 파산 직전

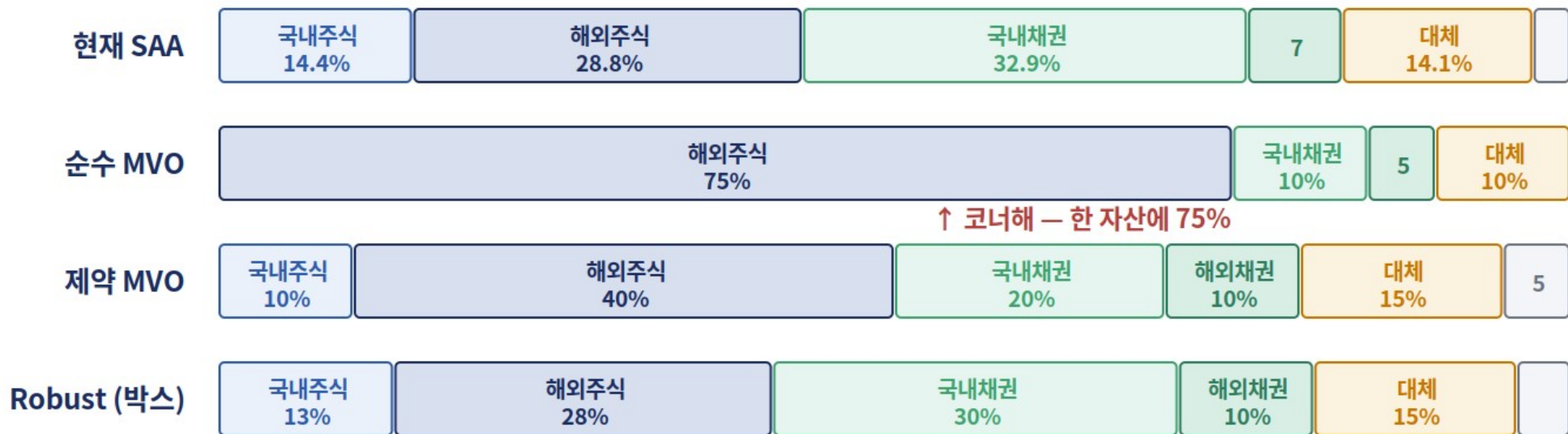
한국의 자리는 그 사이 — 이번 IC의 의결이 “제3의 길”의 한 조각이 된다

표면은 정반대, 학술적으로는 동일 주제 — Error Maximization

사무국 브리핑 ⑥ — 같은 입력, 네 개의 답

순수 MVO 75% 코너해 → 제약은 상한에 걸림 → Robust는 현재 SAA에 수렴 : 이번 협상의 기술적 기초

NPS 케이스 — 같은 입력, 네 개의 답 (현재 vs MVO vs 제약 vs Robust)



Robust(박스 · δ 반영)의 답이 현재 SAA와 가장 가깝다 — “현재 배분의 암묵적 검증”

제약 MVO는 상한(40%)에 “걸려 있을 뿐” — 제약은 임시방편, Robust는 구조적 처방

국내주식 유지 · 확대 진영 (R2 · R4 · R9)

γ가 “국내 시장 안정”에 걸려 있는 사람들

역할	입장 · 논거 후보
R2 기재부	KOSPI 약세 · 외국인 이탈 우려 — 20조 매도의 시장 충격을 계산해 제시하라
R4 사용자 (경영계)	대기업 자본조달 비용 — 국내주식 축소가 조달 금리에 미치는 경로
R9 노동부	국내 자본시장과 고용의 연결 — “연기금의 국내 책무” 프레임

진영의 무기

- NPS는 시장 그 자체 — 기계적 매도는 자기 파괴적 (안 B · C 논거) · “애국”이 아니라 “정량화”로 말하라

해외 분산 진영 (R5 · R8) · 신중 진영 (R6 · R7)

γ가 “가입자 보호”와 “점진성”에 걸려 있는 사람들

역할	입장 · 논거 후보
R5 근로자	한국 기업 의존 위험 — 임금도 연금도 한국 경제에 걸린 “이중 노출”의 해소
R8 학계	글로벌 SWF 표준 · 강건화(LW) 권고 — Bootstrap 분포를 인용해 점 추정 과신을 공격
R6 소비자단체	대체투자 신중 · 수수료 우려 — 비용 대비 효과의 증거를 요구
R7 자영업 · 농민	단기 손실 회피 — 급격한 조정 반대, 적응 기간 요구

진영의 무기

- 브리핑 ①~④의 숫자 — “확신할 수 없는 μ 위에서 큰 베팅을 하지 말라” (안 A 또는 C의 논거)

조정자 (R1 위원장 · R3 이사장)

합의를 설계하는 사람들 — 가장 어려운 역할

R1 위원장

- 발언권 배분 · 논거 없는 주장 기각
- 쟁점을 “수치 + 조건”의 형태로 좁혀 간다
- 표결 전 — 각 진영의 양보 가능선을 확인

R3 이사장 (기금 운용측)

- “14.4%는 실현 불가” — 격차 +10%p의 현실 보고
- 적응 기간 + 목표 상향의 절충안을 준비
- 기계적 매도 회피 장치의 구체 설계를 제시

조정자의 성공 기준 — 표결이 “안 C(절충 + 조건)”로 수렴하면 협상이 작동한 것

실제 기금위도 대부분 절충으로 끝난다 — 그 절충의 “질”이 제도의 실력이다

시뮬레이션이 가르치는 다섯 직관

수식 없이 MVO · 강건화의 본질을 체험한다

직관	내용
① 목표 vs 실현의 간극	현재 27%대 vs 목표 14.4% — 제약 조건의 실무적 중요성
② 정치적 강건화	9개 입장이 해를 극단에서 멀어지게 함 = Michaud의 정치경제학적 등가물
③ 시장 영향	20조 매도가 가격에 직접 영향 — price-taker 가정의 한계
④ 역할별 다른 γ	이해관계자마다 다른 위험회피 — γ 는 정치적 협상물
⑤ 불확실성 하 결정	극단성-안정성 트레이드오프 = Ledoit-Wolf의 bias-variance와 동형

발언마다 자문하라 — “나는 지금 다섯 직관 중 어느 것을 쓰고 있는가”

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
역할 충실성	배정된 이해관계의 일관된 대변	25
정량성	MVO 결과 · 격차 · 시장 영향 수치 인용	25
협상 설계	조건 교환 · 절충안 기여 — 고집은 감점	25
개념 연결	강건화 · 코너해 등 오전 개념의 정확한 사용	25

최고의 발언 — “19.9%로 상향하자” 가 아니라 “X 조건이면 우리 진영은 17%까지 양보한다”

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

표결 직후 — 다섯 개의 회고 질문

정치 협상과 강건화를 잇는다 (마지막 3분 + 과제 연계)

R1	의결 결과 — 14.4%와 27% 사이 어디로 갔나 ? 평균인가, 지배 진영인가 ?	분석
R2	동맹과 갈등 — 예상 밖의 동맹이 있었나 ? 교과서 예측과의 차이는 ?	정치
R3	시장 영향 논거는 결정을 얼마나 움직였나 — front-running 위험은 ?	시장
R4	“위원회 합의 = Michaud 평균”이라는 명제 — 이번 강의 표결로 검증되었나 ?	이론
R5	실제 2026.5.28 의결과 비교하면 — 시뮬레이션의 예측력은 ?	검증

시간이 남으면 — 한국의 제3의 길

GPFG의 회피와 영국의 노출 사이 (10분 약식)

NPS — 프레임 정교화

- 기준포트폴리오 + 대체 17.4% — 이미 혼합형
- 고갈 시계가 γ 를 키워 비유동 상한을 제약
- 명시적 강건화(LW) 도입으로 프레임 정교화

KIC — 처음부터 결합

- 2026 TPA와 함께 Michaud + LW 결합 적용
- 한국 데이터가 짧아 bootstrap 보강 필요
- 환위험이 강건화에 새 차원을 더한다

약식 표결 — “두 기관에 명시적 강건화 의무화” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

제3의 길 = LW 기본 + 기관별 추가 도구 — 진화 속도가 캡스톤 평가 기준

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Error Maximization의 메커니즘을 한 문장으로 말할 수 있는가 ? | 개념 |
| 2 | Michaud와 Ledoit-Wolf의 “작동 위치” 차이를 말할 수 있는가 ? | 방법론 |
| 3 | 자기 역할(R#)의 이해관계와 γ 의 방향을 말할 수 있는가 ? | 역할 |
| 4 | GPFG 회피와 영국 증폭이 왜 “같은 주제”인지 설명할 수 있는가 ? | 실증 |
| 5 | 목표 14.4% vs 현재 27%의 격차가 왜 생겼는지 설명할 수 있는가 ? | 현안 |

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서

자료	용도
Michaud (1989) · Best-Grauer (1991)	Error Maximizer · 증폭 크기
Ledoit-Wolf (2004)	수축 추정의 원 논문
NPS 기금운용위 의결 자료 (2025-26)	목표 비중 · 격차 · 기준포트폴리오
2022 영국 LDI 사후 보고 (BoE)	MVO 추정오차 증폭 사례
EDHEC (2015) 시뮬레이션	비안정성의 정량 증거

인용 형식 — 수치는 “자료명 + 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

이 위원회는 이번 강의로 끝나지 않는다

협상과 강건화의 재등장 일정

1

W4 — Black-Litterman

이번 강의에서 목격한 “뷰의 충돌”을 베이즈로 통합하는 도구 — $P \cdot Q \cdot \Omega$ 가 협상의 수학이 된다.

2

W5 · W6 — RP와 Regime

ERC의 산업화(All Weather)와 위기 공분산 — 이번 강의의 δ 와 ρ 논쟁이 두 번 더 등장한다.

3

W16 — 캡스톤

이번 IC의 의결한 수치와 부대조건을 기록해 두라 — 캡스톤의 SAA 설계에서 재심의한다.

γ 는 협상물이고, 합의는 강건화다 — 제도가 수학을 선취한다